Algoritmos e Estruturas de Dados, 2026/27

Data de entrega: 25 de outubro de 2026

Grupos de 2 alunos no máximo, defesa individualizada

1º Trabalho: Ordenação de conjunto de Inteiros

1. Objetivo

Desenvolver um programa que **recebe da linha de comandos** (através dos argumentos do método *main*) o nome de um ficheiro e o número de inteiros que o ficheiro contém, e que, em seguida, **lê e ordena** o conteúdo desse ficheiro (gravando a ordenação em ficheiro, no mesmo formato de entrada).

2. Requisitos do Programa

O programa deve:

1. **Argumentos da Linha de Comandos:**
    - Receber como primeiro argumento o **nome do ficheiro** a ordenar.
    - Receber como segundo argumento um **número inteiro** que representa a *quantidade exata de inteiros* contidos no ficheiro.
2. **Manipulação de Ficheiros:**
    - O programa deve ser capaz de ler os inteiros a partir do ficheiro especificado.
    - Implementar a manipulação de ficheiros de duas formas distintas para efeitos de avaliação:
        - Leitura/Escrita de **Ficheiros de Texto** (15% da avaliação do trabalho).
        - Leitura/Escrita de **Ficheiros Binários** (30% da avaliação do trabalho).
    - O programa deve guardar o resultado da ordenação num novo ficheiro.
3. **Algoritmo de Ordenação:**
    - O programa deve **aplicar pelo menos um** dos algoritmos de ordenação estudados.
    - Para o estudo comparativo, do desempenho dos algoritmos, é obrigatório implementar e avaliar o desempenho dos algoritmos estudados, o processo deve ser descrito no relatório (o número de valores inteiro tem de ser representativo, com $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 250.000, 500.000\}$).
4. **Estrutura e Eficiência:** O código deve apresentar uma estrutura Orientada a Objetos clara, modular e eficiente.

Relatório Técnico (Obrigatório)

A entrega do trabalho deve ser **obrigatoriamente acompanhada de um relatório técnico** de **4 (quatro) páginas**, seguindo o *template* fornecido (a ser considerado como critério de avaliação).

Conteúdos Mínimos do Relatório (*)

O relatório deve incluir, pelo menos, as seguintes secções:

1. **Justificação do Algoritmo de Ordenação Utilizado:**
    - Apresentar o algoritmo de ordenação escolhido para a versão final do programa.
    - Inclusão uma **avaliação comparativa** dos algoritmos de ordenação estudados (conforme Requisito 3).
2. **Descrição e Justificação do Funcionamento do Programa:**
    - Detalhar a lógica de funcionamento do programa, incluindo como lida com os argumentos da linha de comandos.
    - Justificar a **estrutura** do programa (modularidade, escolha de classes/ métodos, etc.).
3. **Descrição e Justificação da Estrutura do Ficheiro a Ordenar:**
    - Descrever o formato exato (Texto ou Binário) e a estrutura dos dados no ficheiro de entrada.
    - **Justificar** a escolha do formato de ficheiro (especialmente entre texto e binário) e o método de manipulação de ficheiros implementado (por exemplo, uso de Streams específicos).
4. **Estudo Comparativo de Desempenho:**
    - Apresentar e analisar os resultados do desempenho (tempo de execução, complexidade) dos diferentes algoritmos de ordenação implementados, em função do tamanho do conjunto (número de inteiros).

Critérios de Avaliação

A avaliação final será distribuída da seguinte forma: **Trabalho 80%** e **Relatório 20%**.

A. Avaliação do Trabalho (80%)

Componente	Peso	Descrição Detalhada
Manipulação de Ficheiros	**30%**	15% para a implementação correta de manipulação de **Ficheiros de Texto** (leitura/escrita). 30% para a

Componente	Peso	Descrição Detalhada
		implementação correta de manipulação de **Ficheiros Binários** (leitura/escrita).
Algoritmos de Ordenação e Estudo	**50%**	25% para implementação correta e funcionalidade de algoritmos de ordenação estudados. 50% a implementação com suporte ao estudo comparativo de desempenho dos algoritmos estudados.
Eficiência e Estrutura do Programa	**20%**	Avaliação da eficiência global do programa (uso de recursos e tempo) e da estrutura do código (modularidade/ POO, clareza, boas práticas de programação).

B. Avaliação do Relatório (20%)

Critério	Peso	Descrição Detalhada
Obediência ao *template*	**(Obrigatório/Eliminatório)**	Conformidade com as definições de formatação e estrutura do *template* de relatório fornecido (por exemplo, número de páginas, secções, referências).
Conteúdos Definidos em (*)	**20%**	Qualidade, rigor e profundidade da: **Justificação: do(s) Algoritmo(s)**, **Descrição de Funcionamento** do programa, **Descrição do Ficheiro** e do **Estudo Comparativo de Desempenho** (conforme a secção "Conteúdos Mínimos do Relatório").

Nota sobre a penalização: Os trabalhos entregues fora do prazo terão uma penalização (máximo de 30%, na proporção linear desde **a data de entrega** até ao **final semestre letivo**).